

Cuestión 1 · Gestión de proyectos

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa dedicada a las comunicaciones quiere poner en marcha un nuevo proyecto.

- ¿Qué es la gestión de proyectos? (1 punto)
- Enumere las fases del desarrollo de un proyecto. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica sobre **gestión y ciclo de vida de un proyecto** tecnológico.

a) ¿Qué es la gestión de proyectos?

La **gestión de proyectos** es el conjunto de metodologías empleadas para **coordinar los procesos, tareas y el trabajo del equipo** con el fin de alcanzar un objetivo determinado. Consiste en identificar el problema, elaborar un plan de trabajo y ejecutarlo de la forma más efectiva. Dicho de otro modo, es la práctica de **aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** para completar un proyecto de acuerdo con unos requisitos específicos.

Coordinar recursos, tareas y equipo para lograr los objetivos del proyecto.

b) Fases del desarrollo de un proyecto

- **Análisis de viabilidad.**
- **Planificación** de los trabajos (identificación y secuenciación de tareas, plan de trabajo).
- **Ejecución** del proyecto.
- **Seguimiento** y control.
- **Evaluación** de los resultados.

Viabilidad → Planificación → Ejecución → Seguimiento → Evaluación.

Cuestión 2 · Redes FCC y BCC

2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Sea un metal A que cristaliza en la red **cúbica centrada en las caras (FCC)** y un metal B que cristaliza en la red **cúbica centrada en el cuerpo (BCC)**.

- Dibuje la disposición de los átomos en la celda unitaria de A y de B, y determine el número de átomos por celda. (1 punto)
- Defina el índice de coordinación e indique su valor para A y B. (0,5 puntos)
- Determine la constante reticular a en función del radio atómico r para A y B. (0,5 puntos)

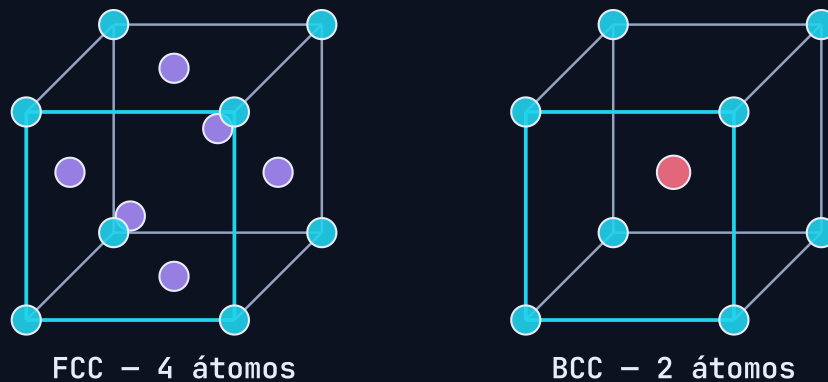
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Trabajamos las **estructuras cristalinas cúbicas**:

- FCC**: átomos en los 8 vértices y en los 6 centros de cara.
- BCC**: átomos en los 8 vértices y 1 en el centro del cubo.
- Índice de coordinación**: número de átomos que rodean (tocan) a uno dado.
- La relación $a-r$ se obtiene según la dirección en que los átomos se tocan (diagonal de cara en FCC, diagonal del cubo en BCC).

a) Celda unitaria y número de átomos

En la **FCC** hay átomos en los vértices y en los centros de las caras; en la **BCC**, en los vértices y en el centro del cubo.



Izquierda FCC (vértices + centros de cara); derecha BCC (vértices + centro del cuerpo).

FCC: 8 vértices (compartidos por 8 celdas) + 6 centros de cara (compartidos por 2):

$$n_{FCC} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4 \text{ átomos}$$

BCC: 8 vértices + 1 central (entero):

$$n_{BCC} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2 \text{ átomos}$$

FCC: **4 átomos/celda** · BCC: **2 átomos/celda**.

b) Índice de coordinación

El **índice de coordinación** es el número de átomos que rodean (están en contacto con) un átomo dado.

FCC: **IC = 12** · BCC: **IC = 8**.

c) Constante reticular en función de r

FCC (metal A): los átomos se tocan a lo largo de la **diagonal de una cara** (longitud $\sqrt{2}a$), donde caben 4 radios:

$$\sqrt{2}a = 4r \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}r$$

BCC (metal B): los átomos se tocan a lo largo de la **diagonal del cubo** (longitud $\sqrt{3}a$), donde caben 4 radios:

$$\sqrt{3}a = 4r \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

$$\text{FCC: } a = \frac{4r}{\sqrt{2}} \cdot \text{BCC: } a = \frac{4r}{\sqrt{3}}.$$

Cuestión 3 · Técnicas de fabricación

2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Respecto a las técnicas de fabricación de materiales metálicos:

- Explique en qué consiste un proceso de moldeo. (0,5 puntos)
- Explique el proceso de extrusión y realice un dibujo esquemático. (1 punto)
- Defina el mecanizado y señale tres máquinas representativas. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

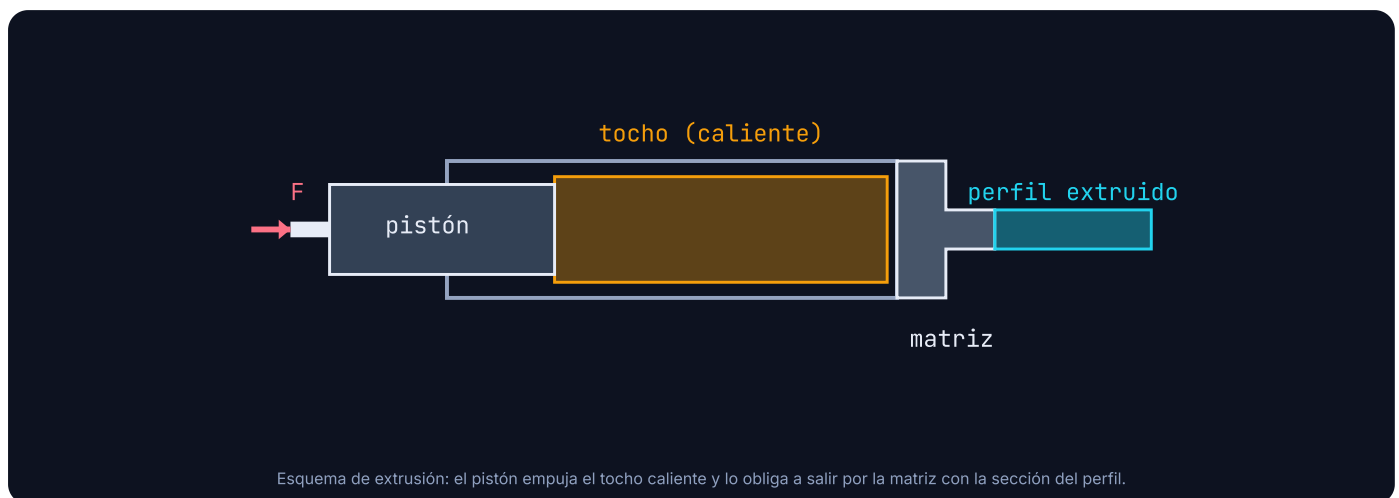
Repasamos tres grandes familias de **procesos de fabricación**: por **moldeo** (colada), por **conformado/deformación** (extrusión) y por **eliminación de material** (mecanizado).

a) Moldeo

El **moldeo** consiste en **colar el material en estado líquido** en el interior de un molde cuya cavidad tiene la forma de la pieza deseada, dejándolo **enfriar y solidificar** a una determinada velocidad para obtener la pieza.

b) Extrusión

La **extrusión** es un proceso de conformado en el que una pieza metálica se introduce, **a alta temperatura**, en un contenedor y se le aplica **presión con un pistón**, obligando al material a salir por una **boquilla o matriz** que le da la forma de su sección transversal.



c) Mecanizado

El **mecanizado** es un proceso de fabricación en el que la pieza se conforma **eliminando material**, por arranque de viruta o por abrasión.

Máquinas: **torno, fresadora, taladradora** (también rectificadora, lijadora...).

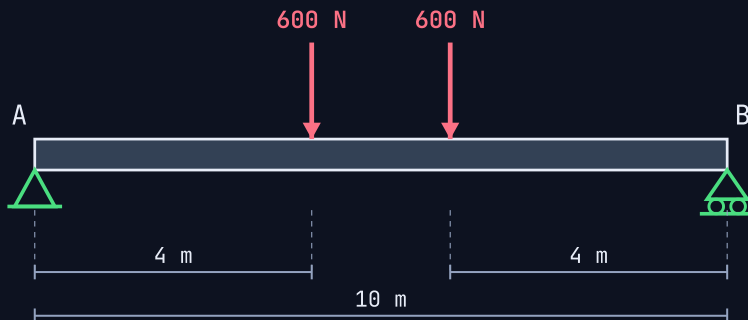
Cuestión 4 · Viga con dos cargas

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

De la viga de la figura (apoyo fijo en A, apoyo articulado/móvil en B a 10 m, con dos cargas de 600 N a 4 m y 6 m de A):

- Indique de qué tipo de viga se trata según sus apoyos. (0,5 puntos)
- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **simplemente apoyada (biapoyada)** con dos cargas puntuales. Aplicamos el **equilibrio estático** ($\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$) y calculamos el **cortante** $V(x)$ y el **momento flector** $M(x)$ por tramos.

a) Tipo de viga

Es una **viga simplemente apoyada (biapoyada)**: apoyo simple en A y apoyo articulado/móvil en B, con reacciones verticales R_A y R_B .

b) Reacciones

$$R_A + R_B = 600 + 600 = 1200 \text{ N}$$

Momentos respecto de A (cargas a 4 y 6 m, B a 10 m):

$$600 \cdot 4 + 600 \cdot 6 - R_B \cdot 10 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{6000}{10} = 600 \text{ N}$$

$$R_A = 1200 - 600 = 600 \text{ N}$$

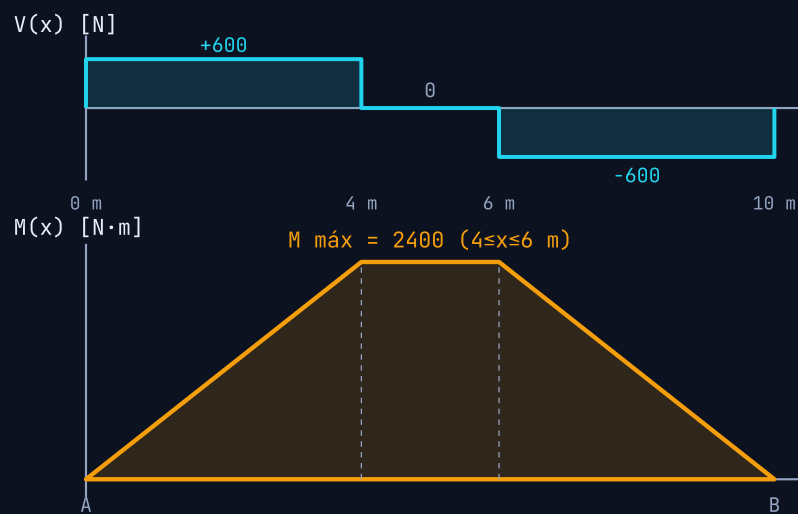
$$R_A = R_B = 600 \text{ N (por simetría).}$$

c) Diagramas de cortante y momento

Tramo 0-4 m: $V = R_A = 600 \text{ N}$; $M(x) = 600x$ ($0 \rightarrow 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Tramo 4-6 m: $V = 600 - 600 = 0$; $M = 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$ (constante).

Tramo 6-10 m: $V = 600 - 600 - 600 = -600 \text{ N}$; $M(x) = -600x + 6000$ ($2400 \rightarrow 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).



Cortante escalonado (+600, 0, -600 N) y momento flector trapezoidal con valor máximo de 2400 N·m entre los 4 y 6 m.

Cortante: $+600 / 0 / -600 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 2400 \text{ N}\cdot\text{m}$ (tramo central).

Cuestión 5 · Máquina térmica de Carnot

2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina térmica funciona según un **ciclo de Carnot** entre $T_1 = 273\text{ °C}$ y $T_2 = 73\text{ °C}$. El calor aportado por el foco caliente es $Q_1 = 1300\text{ J}$. Calcule:

- El rendimiento de la máquina. (0,5 puntos)
- El calor cedido al foco frío. (0,5 puntos)
- El trabajo realizado. (0,5 puntos)
- La temperatura del foco frío para un rendimiento del 50 %. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Máquina térmica de **Carnot**. Con temperaturas en **kelvin**:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}; \quad \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}; \quad W = Q_1 - Q_2$$

Temperaturas absolutas: $T_1 = 273 + 273 = 546\text{ K}$, $T_2 = 73 + 273 = 346\text{ K}$.

a) Rendimiento

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{546 - 346}{546} = 0,37 = \mathbf{37\%}$$

b) Calor cedido al foco frío

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \Rightarrow Q_2 = Q_1(1 - \eta) = 1300(1 - 0,37) = \mathbf{819\text{ J}}$$

c) Trabajo realizado

$$W = Q_1 - Q_2 = 1300 - 819 = \mathbf{481\text{ J}}$$

d) Temperatura del foco frío para $\eta = 50\%$

$$0,5 = \frac{546 - T_2}{546} \Rightarrow T_2 = 546(1 - 0,5) = 273\text{ K} = \mathbf{0\text{ °C}}$$

$$\eta = 37\% \cdot Q_2 = 819\text{ J} \cdot W = 481\text{ J} \cdot T_2 = 273\text{ K (0 °C) para } \eta = 50\%.$$

Cuestión 6 · Sistema neumático

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- a. Calcule el diámetro de un cilindro para producir un trabajo de **375 J** sabiendo que la presión del aire es **7 bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$), la resistencia del muelle es **425 N**, la carrera es **80 mm** y el rendimiento de la compresión es del **85 %**. (1 punto)
- b. ¿Qué elementos contiene una unidad de mantenimiento de un circuito neumático? Dibuje su símbolo y explique su función. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicamos $T = F \cdot d$ para hallar la fuerza necesaria, le sumamos la del muelle, corregimos por el rendimiento y usamos $P = F/S$ con $S = \pi R^2$ para el diámetro. En b) repasamos la **unidad de mantenimiento (FRL)**: filtro, regulador y lubricador.

a) Diámetro del cilindro

Fuerza para el trabajo pedido (carrera $d = 0,08 \text{ m}$):

$$F = \frac{T}{d} = \frac{375}{0,08} = 4687,5 \text{ N}$$

Sumamos la resistencia del muelle y corregimos por el rendimiento:

$$F_{total} = \frac{4687,5 + 425}{0,85} = \frac{5112,5}{0,85} = 6014,71 \text{ N}$$

Sección necesaria y diámetro ($P = 7 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$):

$$S = \frac{F_{total}}{P} = \frac{6014,71}{7 \cdot 10^5} = 8,59 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

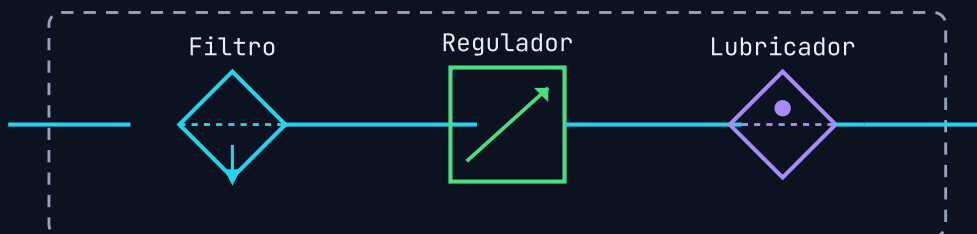
$$S = \pi R^2 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{S}{\pi}} = 0,052 \text{ m} \Rightarrow \varnothing = 2R \approx 104 \text{ mm}$$

Diámetro $\varnothing \approx 104 \text{ mm}$.

b) Unidad de mantenimiento (FRL)

La unidad de mantenimiento acondiciona el aire comprimido antes de usarlo. Consta de tres elementos:

- **Filtro:** retiene las impurezas que arrastra el aire (polvo, humedad, restos de óxido).
- **Regulador de presión:** mantiene el aire a una **presión constante** aunque varíe la de la red.
- **Lubricador:** añade una fina niebla de aceite que lubrica las partes móviles, reduciendo fricción y desgaste.



Símbolo de la unidad de mantenimiento: filtro + regulador + lubricador (encerrados en el recuadro de trazos).

Cuestión 7 · Circuito de potencias

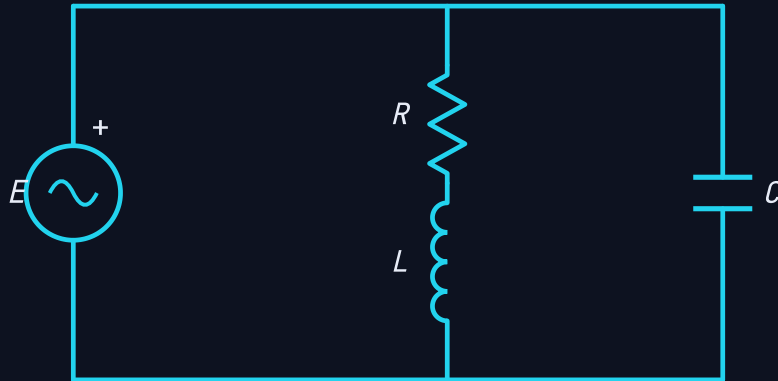
2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la potencia activa en la resistencia es **10 W**, la reactiva en la bobina **15 var** y la reactiva en el condensador **5 var**. Obtenga:

- El factor de potencia del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente por la resistencia. (0,5 puntos)
- La capacidad del condensador. (0,5 puntos)

Datos: $R = 40 \Omega$; $e(t) = \sqrt{2} \cdot 36 \cdot \sin(100\pi t)$ ($E = 36 \text{ V}$, $\omega = 100\pi$).



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El generador ve, en paralelo, la rama **R-L en serie** y el **condensador C**. Sumamos potencias:

- Activa total $P = P_R$; reactiva total $Q = Q_L - Q_C$.
- $\tan \varphi = Q/P$ da el factor de potencia $\cos \varphi$.
- $P = E I \cos \varphi$ da la corriente del generador; $P_R = I_R^2 R$ la de la resistencia.
- Sobre C: $Q_C = E^2/X_C$ y $X_C = 1/(\omega C)$.

a) Factor de potencia del generador

$$P_{gen} = P_R = 10 \text{ W}; \quad Q_{gen} = Q_L - Q_C = 15 - 5 = 10 \text{ var}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q_{gen}}{P_{gen}} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ \Rightarrow \cos \varphi = \mathbf{0,707}$$

b) Corriente del generador

$$I_{gen} = \frac{P_{gen}}{E \cos \varphi} = \frac{10}{36 \cdot 0,707} = \mathbf{0,393 \text{ A}}$$

c) Corriente por la resistencia

$$I_R = \sqrt{\frac{P_R}{R}} = \sqrt{\frac{10}{40}} = \mathbf{0,5 \text{ A}}$$

d) Capacidad del condensador

El condensador está a la tensión del generador ($U_C = E = 36 \text{ V}$):

$$X_C = \frac{U_C^2}{Q_C} = \frac{36^2}{5} = 259,2 \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{100\pi \cdot 259,2} = \mathbf{12,28 \mu F}$$

$$\cos \varphi = 0,707 \cdot I_{gen} = 0,393 \text{ A} \cdot I_R = 0,5 \text{ A} \cdot C = 12,28 \mu\text{F}.$$

Cuestión 8 · Karnaugh (producto de sumas)

2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función lógica $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15)$:

- Obtenga la forma más simplificada como **producto de sumas** mediante el método de Karnaugh. (1,5 puntos)
- Dibuje el circuito simplificado con el menor número de puertas (solo NOT, OR o AND). (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Para obtener el **producto de sumas (POS)** mínimo, colocamos la función en un **mapa de Karnaugh** de 4 variables y agrupamos los **ceros**. Cada grupo de ceros da un **término suma** (maxterm): las variables que valen 1 en el grupo aparecen negadas y las que valen 0, sin negar.

a) Simplificación por Karnaugh (agrupando ceros)

La función vale 0 en los minterms 4, 5, 10, 11, 12, 13 y 14. Al agrupar los ceros salen un grupo de 4 y dos de 2:

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	0

$$F = (\bar{B}+C)(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{C}+D)$$

Mapa de Karnaugh. Grupo de 4 $\rightarrow (\bar{B}+C)$; grupos de 2 $\rightarrow (\bar{A}+B+\bar{C})$ y $(\bar{A}+\bar{C}+D)$.

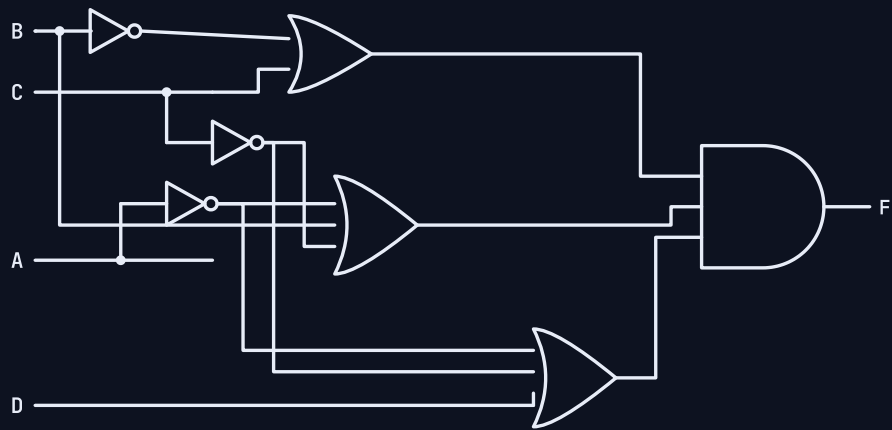
- Grupo de 4 ($B = 1, C = 0$) $\rightarrow (\bar{B} + C)$.
- Grupo de 2 ($A = 1, B = 0, C = 1$) $\rightarrow (\bar{A} + B + \bar{C})$.
- Grupo de 2 ($A = 1, C = 1, D = 0$) $\rightarrow (\bar{A} + \bar{C} + D)$.

$$F(A, B, C, D) = (\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C} + D)$$

$$F = (\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C} + D).$$

b) Circuito simplificado

Producto de sumas $\rightarrow$ tres puertas **OR** (una por término) cuyas salidas entran en una puerta **AND**; los términos negados ($\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$) se obtienen con puertas **NOT**:



Circuito POS: 3 inversores ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$), 3 puertas OR y una AND final.

3 NOT + 3 OR + 1 AND.

Cuestión 9 · IA y Machine Learning

2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Defina los siguientes conceptos:

- a. Inteligencia Artificial. (1 punto)
- b. Machine Learning. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica sobre **inteligencia artificial** y su subcampo el **aprendizaje automático**.

a) Inteligencia Artificial

El término «**inteligencia artificial**» fue acuñado por **John McCarthy en 1956**, quien la definió como «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes». De forma más general, es la **rama de las ciencias de la computación** que estudia modelos capaces de realizar actividades propias de los seres humanos basándose en dos características fundamentales: el **razonamiento** y la **conducta**.

Disciplina que crea máquinas/programas capaces de razonar y comportarse de forma inteligente.

b) Machine Learning

El **Machine Learning (aprendizaje automático)** es una **rama de la IA** que permite **identificar patrones y extraer inferencias** a partir de conjuntos de datos **sin haber sido programada explícitamente** para ello. Suele distinguir tres categorías: aprendizaje **supervisado**, **no supervisado** y **por refuerzo**.

Subcampo de la IA que aprende patrones de los datos sin programación explícita.

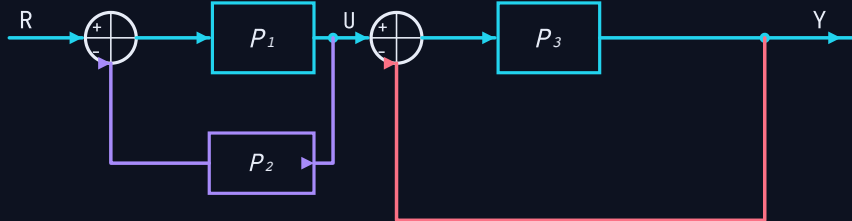
Cuestión 10 · Diagrama de bloques

2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura:

- Obtenga la función de transferencia Y/R . (1,5 puntos)
- Si $P_1 = P_2 = 1$ y la entrada $R = 1$, ¿qué valor debe tener P_3 para que $Y = 1/4$? (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques: el sistema tiene dos lazos en cascada. Reducimos cada lazo con realimentación negativa ($\frac{G}{1+GH}$) y multiplicamos las funciones en serie.

a) Función de transferencia Y/R

Primer lazo (bloque P_1 con realimentación P_2):

$$\frac{U}{R} = \frac{P_1}{1 + P_1 P_2}$$

Segundo lazo (bloque P_3 con realimentación unitaria):

$$\frac{Y}{U} = \frac{P_3}{1 + P_3}$$

Como están en cascada, multiplicamos:

$$\frac{Y}{R} = \frac{U}{R} \cdot \frac{Y}{U} = \frac{P_1 P_3}{(1 + P_1 P_2)(1 + P_3)}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{P_1 P_3}{(1 + P_1 P_2)(1 + P_3)}.$$

b) Valor de P_3

Con $P_1 = P_2 = 1$ y $R = 1$:

$$Y = \frac{1 \cdot P_3}{(1 + 1)(1 + P_3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{P_3}{1 + P_3} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{P_3}{1 + P_3} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2P_3 = 1 + P_3 \Rightarrow P_3 = 1$$

$$P_3 = 1.$$